



BASX ENGINEERING REVIEW

IONOD • BASx

TEKNISK DUC-GRANSKNING

Björkskjulet

Resultat, teknisk spårbarhet och praktiska omprov i samma underlag.
Objekt, PLC-rader, loggar, integrationer och processbilder redovisas explicit.

13 FYND

LÄSANDE GRANSKNING

VISUELL EVIDENS

25 juli 2026
ionod.se/basx

01 • GRANSKNINGENS OMFATTNING

Spårbart digitalt underlag

Anläggningsidentitet och anslutningsuppgifter är anonymiserade. DUC-nummer, objektnummer, PLC-rader, bildnamn och relativa evidenssökvägar är bevarade för att varje avvikelse ska kunna lokaliseras, rättas och provas om.

Fält	Värde
Dokument	Teknisk DUC-granskning — Björkskjulet
Insamlingsdatum	2026-07-24–25 CEST
Status	Teknisk DUC-granskning med tydligt angivna täckningsgränser
Metod	Skrivskyddad läsning; inga värden, PLC-rader, larm eller filer ändrades.
Aktiva DUC	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 och 13
Anonymiserat	Anläggningsidentitet, adress, endpoint, Site ID, användare och autentiseringsuppgifter.
Avgränsning	Digitalt underlag; fysisk funktion, kalibrering och externa larmkedjor kräver praktiskt omprov.

2 557	6 000	434	99
bedömda allokerade objekt	lästa PLC-positioner	inventerade loggposter	renderade processbilder

Täckning

Domän	Täckning	Teknisk notering
PLC	Statisk, samtliga noder	500 positioner/DUC; 1 122 kodrader; 2 507 operandreferenser. Dynamiska radvärden gav tomt svar och ingår inte.
Generiska objekt	Bred	2 557 effektiva allokeringar efter kapacitetsavgränsning.
Larm	Aktuell status	250 allokerade; larmhistorik/action/group ej fullständigt tillgängliga.
Loggar	Konfiguration + riktade paket	434 definitioner; 27 historiker exporterade, varav sju synkrona reglerpaket analyserades.
Integrationer	Modbus/M□Bus-objekt	775 Modbus lästa tre gånger; 194 bestående fel. 39 M□Bus, varav 16 med error=4.
Tidur	Full inventering	38 tidur och 342 scheman.
Processbilder	99/105	99 hämtade, validerade, renderade och visuellt bedömda; sex ej åtkomliga.

02 • RESULTAT I KORTHET

Tretton fynd, viktigast först

Korten sammanfattar vad som avviker och var det finns. Full teknisk evidens, resonemang och omprov följer längre fram.

F-01 MEDIUM Manuella slututgångar Sju slututgångar stod i manuellt läge och två regulatorer var avstängda. Två ventilsignaler låg fast på 100 % i 14 dygn. DUC 10 • AO1–4 • DO3–5 • C1–2	F-02 MEDIUM Blockerad pumpmanöver Pumpobjektet var blockerat i DUC. Fysisk pumpstatus och blockorsak kräver prov på plats. DUC 6 • DO3 • logg 7
F-03 MEDIUM Aktivt kvitterat summalarm Ett B-summalarm var fortsatt aktivt trots kvitterad status. DUC 6 • LO7	F-04 MEDIUM M Bus-enheter rapporterar fel Sexton mätvärdesobjekt rapporterade error=4 och kan inte användas som verifierade energivärden. DUC 3 • BV2–5/12–15/21–28
F-05 MEDIUM COP-beräkning med fel skala PLC dividerar råvärden med olika tiopotenser och visar därför missvisande COP. DUC 3 • PLC 108–128	F-06 MEDIUM PLC använder ej allokerade objekt Fyra operandreferenser pekar på objekt med used=false. DUC 1 • PLC 206/207/243 • DUC 12 • PLC 76
F-07 MEDIUM Fjärrvärden saknar DC-vakt Kritiska XC/NXC-kedjor använder fjärrvärden utan observerad kommunikationsstatus i PLC. 37 förekomster • 14 DUC-par	F-08 MEDIUM Produktionsbilder visar reservobjekt Operatörsbilder binder reserv- och ej allokerade objekt och kan visa tekniskt plausibla men felaktiga värden. Hus C RAD • Hus B SPILL • Hus F LA1
F-09 LÅG Bildarkivet har tekniska fel Död länk, saknade resurser, klippt geometri och sex listade bilder som inte kunde hämtas. Masterbildarkiv • nod 251	F-10 HÖG Bestående Modbusfel 194 av 775 använda Modbusobjekt hade felstatus i tre separata avläsningar. DUC 1/2/3/4/6/10/12

F-11

HÖG

Modbusfel når PLC och bilder

Felände Modbusobjekt används av 29 PLC-rader och 92 bildbindningar utan observerad ME-vakt.

27 PLC-objekt • 77 bildobjekt

F-12

HÖG

Åtta Modbuskrivningar avvisas

Läsning fungerar men senaste skrivning avvisas med `illegal_data_value`; PLC skriver objekten varje scan.

DUC 10 • MB1/29–35 • PLC 3/6–12

F-13

MEDIUM

Division med noll blir plausibelt värde

Två verkningsgradsberäkningar saknar ogiltighetsvakt och klampar ± 32767 till 0 eller 100 %.

DUC 7 • PLC 117–123 • DUC 11 • PLC 122–130

03 • TEKNISK FYNDFÖRTECKNING

Klassificering och primär referens

Bekräftad avvikelse betyder att den digitala motsägelser eller felstatusen är belagd. Fysisk konsekvens avgörs först genom relevant omprov.

ID	Klass	Allvar	Teknisk avvikelse	Primär referens
F-01	Sannolik	Medium	Sju manuella slututgångar och två avstängda regulatorer i DUC 10.	AO1–4, DO3–5, C1–2
F-02	Fältverifiering	Medium	Blockerad pumpmanöver i DUC 6.	DO3; logg 7
F-03	Fältverifiering	Medium	Aktivt kvitterat B-summalarm.	DUC 6, LO7
F-04	Bekräftad	Medium	16 M□Bus-objekt med error=4.	DUC 3, BV2–5/12–15/21–28
F-05	Bekräftad	Medium	COP dividerar inkompatibelt skalade råvärden.	DUC 3 rad 108–128
F-06	Bekräftad	Medium	Fyra PLC-referenser till used=false.	DUC 1 rad 206/207/243; DUC 12 rad 76
F-07	Sannolik	Medium	Kors-DUC-konsumenter utan observerad DC-vakt.	37 XC/NXC-bruk; 14 par
F-08	Bekräftad	Medium	Produktionsbilder binder reserver och ej allokerade objekt.	Hus C RAD; Hus B SPILL; Hus F LA1
F-09	Bekräftad/limit.	Låg	Döda bildlänkar, saknade resurser och geometri utanför canvas.	Bildarkiv nod 251
F-10	Bekräftad	Hög	194 använda Modbusobjekt med bestående felstatus.	DUC 1/2/3/4/6/10/12
F-11	Bekräftad	Hög	Felände Modbusobjekt används i PLC och processbilder utan ME-vakt.	29 PLC-rader; 92 bildbindningar
F-12	Bekräftad	Hög	Åtta skrivna holdingregister avvisar värdet.	DUC 10 MB1/29–35; rad 3/6–12
F-13	Bekräftad kodrisk	Medium	Division med noll klampas till plausibelt verkningsgradsvärde.	DUC 7 rad 117–123; DUC 11 rad 122–130

Bildprincip

Infogade processbilder är lokala BASxView-renderingar av hämtade BASTEC .pic-filer från granskningstillfället. Övre titelrad är beskuren för anonymisering. **Limefärgade ramar är rapportkommentarer**; inga visade driftvärden eller objekttexter har ändrats. Fynd som endast kan beläggas i PLC, objektdata eller tidsserier illustreras inte med en missvisande processbild.

Prioriterad ordning

1. F-10–F-12: återställ Modbuskommunikation och avvisade skrivningar; verifiera felsäkra PLC-vägar. **2.** F-01–F-03: manuella lägen, pumpblockering och aktivt larm. **3.** F-04–F-07 och F-13: mätvärdeskvalitet, PLC-referenser och felhantering. **4.** F-08–F-09: bildbindningar och arkivkonsistens.

F-01

Manuella slututgångar och avstängda regulatorer i DUC 10

KLASS	Sannolik avvikelse	ALLVAR	Medium	KONFIDENS	Hög för DUC-status; medium för fysisk konsekvens
BERÖRT	DUC 10: AO1–AO4, DO3–DO5, controller 1–2; logg 9, 10, 12, 15, 17 och 18.				

Objekt	Namn	Status	Värde	Historik
AO1	VS1-ELP1 Elpanna Styrsignal	is_auto=false; manual_mode=true	0	Logg 17: 0 i 4 096/4 096 sampel
AO2	VS2-ELP1 Elpanna Styrsignal	is_auto=false; manual_mode=true	0	Logg 10: 0 i 4 096/4 096 sampel
AO3	VS1-SV21 Styrsignal	is_auto=false; manual_mode=true	10 000	Logg 15: 10 000 i 4 096/4 096 sampel
AO4	VS2-SV21 Styrsignal	is_auto=false; manual_mode=true	10 000	Logg 9: 10 000 i 4 096/4 096 sampel
DO3	VMP1 Värmepump Manöver	is_auto=false; manual_mode=true	Från	Ej exporterad
DO4	VMP2 Värmepump Manöver (Reserv)	is_auto=false; manual_mode=true	Från	Ej exporterad
DO5	VMP3 Värmepump Manöver	is_auto=false; manual_mode=true	Från	Ej exporterad

Regulator	Namn	Status	PID2 vid läsning	Setpointfunktion
C1	VS1-GT21 Framledningstemp REG	used=true; is_enabled=false; splitter=true	PV 23,21 °C; SP 24,53 °C; output 0	setp_out 20,00 °C; utetemp 25,21 °C
C2	VS2-GT21 Framledningstemp REG	used=true; is_enabled=false; splitter=true	PV 23,43 °C; SP 24,20 °C; output 0	setp_out 20,00 °C; utetemp 25,21 °C

OBSERVATION	Upprepad riktad läsning visade sju manuella slututgångar. AO3/AO4 låg på 100 % i hela den exporterade 14-dygnshistoriken och AO1/AO2 låg samtidigt på 0 %. Synkron jämförelse gav medelabsolut SP–PV-avvikelse 2,18 °C för VS1 och 2,36 °C för VS2; P95 var 5,04 respektive 5,43 °C.
RESONEMANG	Regulatorerna gav output 0 och var disabled, medan slutventilkommandona var manuellt maximala. Den automatiska funktionskedjan var därför inte ägare till slututgången. Avsiktligt sommar-/serviceläge är möjligt men inte dokumenterat i underlaget.
KONSEKvens	Automatisk framledningsreglering och sekvensdrift kan utebli; ventilläget kan påverka energi och återstart när behov återkommer.
ÅTGÄRD	Driftansvarig ska dokumentera orsak, ansvarig och sluttid. Kontrollera ställdon fysiskt och återför en krets i taget till Auto först efter säker funktionskontroll.
OMPROV	Trend Cx börvärde, ärvärde, regulatorutgång, AOx slutkommando, VMP-status och framledningstemperatur under kontrollerad börvärdesförskjutning.
EVIDENS	raw/generics/verify-output-status-node-10.json; raw/generics/details/node-10/controller/; derived/analysis/selected-log-analysis.json; completion-20260725/derived/control-trend-analysis.json; derived/pictures/png/node251-Hus C VS1_VS2 Manöverbild 2.png

Visuell BASTEC-evidens

VS1		BV	ÄV																																																																		
GT21 Framledningstemp	20.0 °C	22.9 °C	VS1-SV21 Styrsignal Man 100 %																																																																		
Elpatron Tillslagstid	59 min		VS1-ELP1 Styrsignal Man 0 %																																																																		
Elpatron Frånslagstid	10 min																																																																				
P1 Cirk.Pump	Från		VS1-P1 Manöver Auto Från																																																																		
VS2		BV	ÄV																																																																		
GT21 Framledningstemp	20.0 °C	23.0 °C	VS2-SV21 Styrsignal Man 100 %																																																																		
Elpatron Tillslagstid	0 min		VS2-ELP1 Styrsignal Man 0 %																																																																		
Elpatron Frånslagstid	10 min																																																																				
P1 Cirk.Pump	Från		VS2-P1 Manöver Auto Från																																																																		
<table border="1"> <tr> <td>5601-VP60:01-BT1 Utetemperatur</td> <td>25.4 °C</td> <td>5601-VP60:01-EP14 Drift ind kompressor1</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>5601-VP60:01-Värmedrift</td> <td>40</td> <td>5601-VP60:01-EP15 Drift ind kompressor2</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>5601-VP60:01-Summalarm</td> <td>0</td> <td>5601-VP60:01-EP14 Status (Frio)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5601-VP60:01-Operational mode (SKA VA 1)</td> <td>1 °C</td> <td>5601-VP60:01-EP15 Status (Frio)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5601-VP60:01-Kyl drift</td> <td>1 °C</td> <td>5601-VP60:01-EP14-GP2 Käldebärarpump Manöver</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>5601-VP60:01-Temp kurva P7</td> <td>30.0 °C</td> <td>5601-VP60:01-Kyl drift</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5601-VP60:01-Temp kurva P6</td> <td>30.0 °C</td> <td>5601-VP60:01-EP14-GP2 Käldebärarpump utsignal</td> <td>0 %</td> </tr> <tr> <td>5601-VP60:01-Temp kurva P5</td> <td>30.0 °C</td> <td>5601-VP60:01-EP15-GP2 Käldebärarpump utsignal</td> <td>0 %</td> </tr> <tr> <td>5601-VP60:01-Temp kurva P4</td> <td>30.0 °C</td> <td>5601-VP60:01-EP14/15 Kompressorfrekvens</td> <td>0 Hz</td> </tr> <tr> <td>5601-VP60:01-Temp kurva P3</td> <td>30.0 °C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5601-VP60:01-Temp kurva P2</td> <td>31.0 °C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5601-VP60:01-Temp kurva P1</td> <td>31.0 °C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5601-VP60:01-VS01-GT11 Börvärde</td> <td>21.0 °C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5601-VP60:01-BT25 VS01-GT11 Framledningstemp</td> <td>23.6 °C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5601-VP60:01-BT71 VS01-GT41 Framledningstemp</td> <td>23.4 °C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5601-VP60:01-Förbrukning senaste 24h</td> <td>241 °C</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						5601-VP60:01-BT1 Utetemperatur	25.4 °C	5601-VP60:01-EP14 Drift ind kompressor1	20	5601-VP60:01-Värmedrift	40	5601-VP60:01-EP15 Drift ind kompressor2	20	5601-VP60:01-Summalarm	0	5601-VP60:01-EP14 Status (Frio)	0	5601-VP60:01-Operational mode (SKA VA 1)	1 °C	5601-VP60:01-EP15 Status (Frio)	0	5601-VP60:01-Kyl drift	1 °C	5601-VP60:01-EP14-GP2 Käldebärarpump Manöver	10	5601-VP60:01-Temp kurva P7	30.0 °C	5601-VP60:01-Kyl drift	1	5601-VP60:01-Temp kurva P6	30.0 °C	5601-VP60:01-EP14-GP2 Käldebärarpump utsignal	0 %	5601-VP60:01-Temp kurva P5	30.0 °C	5601-VP60:01-EP15-GP2 Käldebärarpump utsignal	0 %	5601-VP60:01-Temp kurva P4	30.0 °C	5601-VP60:01-EP14/15 Kompressorfrekvens	0 Hz	5601-VP60:01-Temp kurva P3	30.0 °C			5601-VP60:01-Temp kurva P2	31.0 °C			5601-VP60:01-Temp kurva P1	31.0 °C			5601-VP60:01-VS01-GT11 Börvärde	21.0 °C			5601-VP60:01-BT25 VS01-GT11 Framledningstemp	23.6 °C			5601-VP60:01-BT71 VS01-GT41 Framledningstemp	23.4 °C			5601-VP60:01-Förbrukning senaste 24h	241 °C		
5601-VP60:01-BT1 Utetemperatur	25.4 °C	5601-VP60:01-EP14 Drift ind kompressor1	20																																																																		
5601-VP60:01-Värmedrift	40	5601-VP60:01-EP15 Drift ind kompressor2	20																																																																		
5601-VP60:01-Summalarm	0	5601-VP60:01-EP14 Status (Frio)	0																																																																		
5601-VP60:01-Operational mode (SKA VA 1)	1 °C	5601-VP60:01-EP15 Status (Frio)	0																																																																		
5601-VP60:01-Kyl drift	1 °C	5601-VP60:01-EP14-GP2 Käldebärarpump Manöver	10																																																																		
5601-VP60:01-Temp kurva P7	30.0 °C	5601-VP60:01-Kyl drift	1																																																																		
5601-VP60:01-Temp kurva P6	30.0 °C	5601-VP60:01-EP14-GP2 Käldebärarpump utsignal	0 %																																																																		
5601-VP60:01-Temp kurva P5	30.0 °C	5601-VP60:01-EP15-GP2 Käldebärarpump utsignal	0 %																																																																		
5601-VP60:01-Temp kurva P4	30.0 °C	5601-VP60:01-EP14/15 Kompressorfrekvens	0 Hz																																																																		
5601-VP60:01-Temp kurva P3	30.0 °C																																																																				
5601-VP60:01-Temp kurva P2	31.0 °C																																																																				
5601-VP60:01-Temp kurva P1	31.0 °C																																																																				
5601-VP60:01-VS01-GT11 Börvärde	21.0 °C																																																																				
5601-VP60:01-BT25 VS01-GT11 Framledningstemp	23.6 °C																																																																				
5601-VP60:01-BT71 VS01-GT41 Framledningstemp	23.4 °C																																																																				
5601-VP60:01-Förbrukning senaste 24h	241 °C																																																																				
Funktionstext																																																																					

Figur F-01. Manöverbilden visar VS1-SV21 och VS2-SV21 i **Man 100 %** samt båda elpatronutgångarna i **Man 0 %**. Markerade fält motsvarar DUC 10 AO1–AO4. Källa: derived/pictures/png/node251-Hus C VS1_VS2 Manöverbild 2.png.

F-02 Blockerad pumpmanöver H-5600-VP01:01					
KLASS	Fysisk verifiering	ALLVAR	Medium	KONFIDENS	Hög för blockering; låg för fysisk pumpstatus
BERÖRT	DUC 6: DO3 H-5600-VP01:01 Manöver; logg 7; H-5600,VS1-Manöverbild.pic.				
OBSERVATION	DO3: automatic=true, blocked=true, is_auto=false, forced=false, valid=1, value=false. Logg 7 hade 4 095 giltiga och ett ogiltigt sampel; 151 Till-sampel och åtta övergångar. Första Till 2026-07-23 06:32, sista Till 09:15, aktuell nivå Från.				
RESONEMANG	Blockeringen är DUC-synlig och förhindrar automatisk manöver. Historiken visar inte när blockeringen lades och bevisar inte pumpens mekaniska status.				
ÅTGÄRD	Kontrollera arbetsorder, elektriskt skydd, ventillägen och pumpstatus. Ta inte bort blockeringen utan driftansvarigs godkännande.				
OMPROV	Start/stopp via normalt behov med återkoppling, rotation, differenstryck/flöde, larm och återställning.				
EVIDENS	raw/generics/verify-output-status-node-6.json; raw/logs/exports/node-6/log-7.json; derived/pictures/png/node251-H-5600,VS1-Manöverbild.png				

Visuell BASTEC-evidens

Temperaturreglering

BV: 28.1 °C

ÄV: 21.1 °C

Logg

Styrsignal SV21

Auto 0 %

GT11 Framledning

GT12 Returledning

20.9 °C

Pumpstyrning

P1 Pumpstyrning

Från

Manöver P1

Auto Från

Omk. P1 Auto

Till

Omk. P1 Hand

Från

P601:01 Pumpstyrning

Från

Manöver P601:01

Auto Från

Värmepump

GT11 Framledning

21.1 °C

Under 28.1 °C

Startar VP01

Off

VP01:01 Manöver

1 min

Blk Från

Över 28.1 °C

+ 8 °C

Stoppar VP01

Betjäna: Radiatorer

Placering: Källarplan

AS/DUC: AS4-Hus H/DUC7

Funktionsbeskrivning

Figur F-02. Manöverbilden visar VP01:01 med status **Blk Från**. Markeringen lokaliserar samma pumpmanöver som DUC 6 DO3. Källa: derived/pictures/png/node251-H-5600,VS1-Manöverbild.png.

F-03 Aktivt kvitterat B-summalarm H-5703					
KLASS	Fysisk verifiering	ALLVAR	Medium	KONFIDENS	Hög
BERÖRT	DUC 6: alarm/LO7 H-5703-Summalarm B; bild H-5703 Flödesbild.pic.				

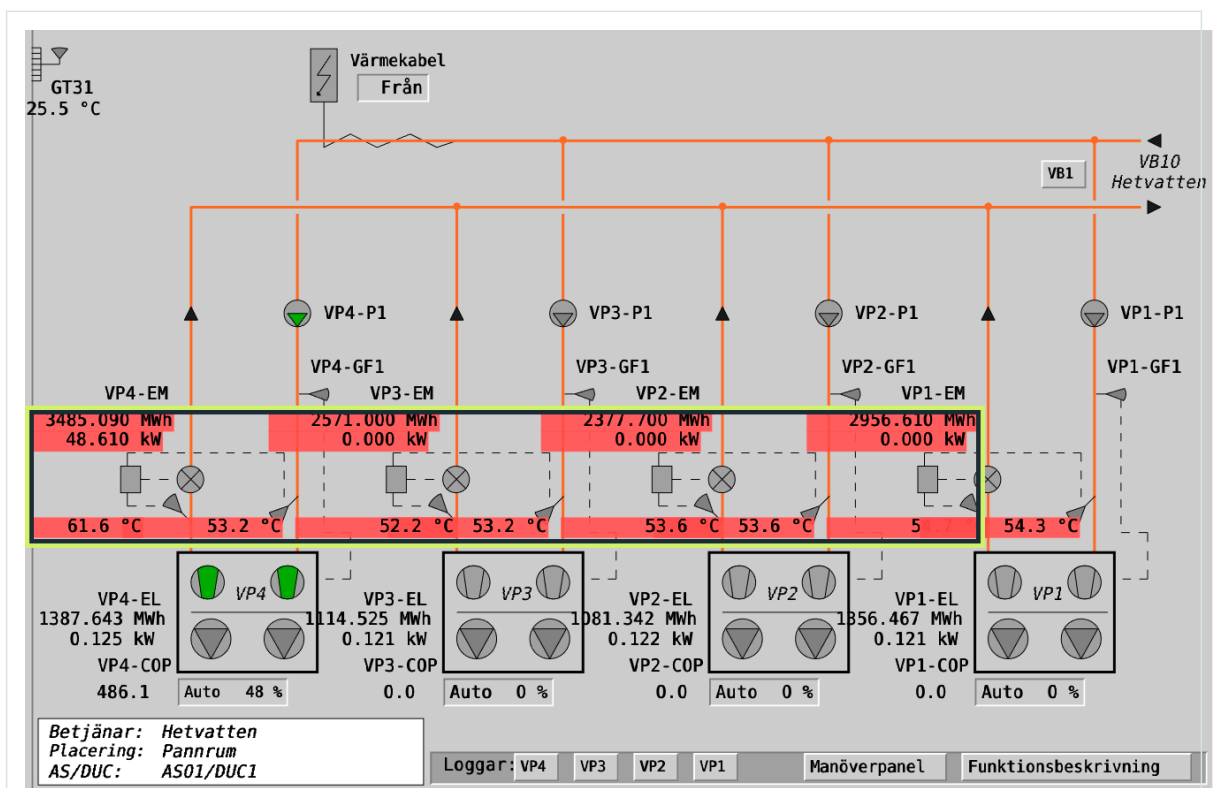
OBSERVATION	state=3 triggered_acknowledged, value=1, valid=true, group=2. Utlöst 2026-07-24 10:22, kvitterat 13:14. Riktad återläsning cirka 14:12 visade fortsatt state=3.
RESONEMANG	Kvittering har registrerats men larmvillkoret kvarstår. Summalarmet identifierar inte extern aggregatkod.
ÅTGÄRD	Läs lokal larmkod i aggregatstyrningen och åtgärda grundorsaken utan att kringgå skydd.
OMPROV	Verifiera lokal återgång, DUC status 0, korrekt text/prioritet och extern larmmottagning.
EVIDENS	derived/analysis/alarm-analysis.json; raw/generics/details/node-6/alarm/; derived/pictures/png/node251-H-5703 Flödesbild.png

F-04 M Bus error=4 för VP1–VP4					
KLASS	Bekräftad avvikelse	ALLVAR	Medium	KONFIDENS	Hög för status; låg för exakt rotorsak
BERÖRT	DUC 3: M Bus/BV 2–5, 12–15 och 21–28.				

Objekt	Namn	Råvärde	Enhet	error/color
BV2	VP4-EM1 Energimätare	348 509	MWh	4 / 3
BV3	VP3-EM1 Energimätare	257 100	MWh	4 / 3
BV4	VP2-EM1 Energimätare	237 770	MWh	4 / 3
BV5	VP1-EM1 Energimätare	295 661	MWh	4 / 3
BV12	VP4 aktuell energi	4 861	kW	4 / 3
BV13	VP3 aktuell energi	0	kW	4 / 3
BV14	VP2 aktuell energi	0	kW	4 / 3
BV15	VP1 aktuell energi	0	kW	4 / 3
BV21	VP1-GT1 Framledning	547	°C	4 / 3
BV22	VP1-GT2 Returledning	543	°C	4 / 3
BV23	VP2-GT1 Framledning	536	°C	4 / 3
BV24	VP2-GT2 Returledning	536	°C	4 / 3
BV25	VP3-GT1 Framledning	522	°C	4 / 3
BV26	VP3-GT2 Returledning	532	°C	4 / 3
BV27	VP4-GT1 Framledning	616	°C	4 / 3
BV28	VP4-GT2 Returledning	532	°C	4 / 3

OBSERVATION	Samtliga 16 objekt hade valid=1 men error=4 och color=3. Operatörsbilderna visar värdena röda. Exakt sitespecifik betydelse av felkod 4 fanns inte i tillgängligt underlag.
KONSEKVEN	Numeriskt värde finns, men aktualitet/kvalitet får inte antas. Värdena förs vidare till energi-, effekt-, temperatur- och COP-presentation.
ÅTGÄRD	Kontrollera M-Bus-master, mätar-ID/sekundäradress, bussmatning, telegram, exponent och lokal display. Fastställ felkod 4 mot aktuell DUC-/mätarversion.
OMPROV	Alla objekt error=0; värden förändras rimligt och stämmer mot lokala displayer.
EVIDENS	derived/analysis/bus-object-analysis.json; raw/generics/details/node-3/mbus/ derived/pictures/png/node251-VP1-4.png och node251-Energimätare.png

Visuell BASTEC-evidens



Figur F-04. Översiktsskärmen visar energi-, effekt- och temperaturvärden med röd felpresentation för VP1–VP4. Bilden visualiserar den DUC-rapporterade kvalitetsavvikelsen för BV2–5, BV12–15 och BV21–28; numeriska värden får inte betraktas som kvalitetssäkrade. Källa: derived/pictures/png/node251-VP1-4.png.

F-05

COP-beräkning dividerar råvärden med olika exponent

KLASS

Bekräftad avvikelse

ALLVAR

Medium

KONFIDENS

Hög

BERÖRT

DUC 3: PLC rad 108–128; AM20–AM24 och AM29–AM33; BV1–BV20.

108 AM(20) = BV(5) / BV(10); VP1 COP
 109 AM(21) = BV(4) / BV(9); VP2 COP
 110 AM(22) = BV(3) / BV(8); VP3 COP
 111 AM(23) = BV(2) / BV(7); VP4 COP
 112 AM(24) = BV(1) / BV(6); VP5 COP
 114–128 Aktuell COP: BV15/16, BV14/17, BV13/18, BV12/19, BV11/20

VP	Producerad BV / exp	EI BV / exp	Skalad kvot	Bildvärde
VP1	BV5 295 661 / -2	BV10 135 646 701 / -5	≈ 2,18	0,1
VP2	BV4 237 770 / -2	BV9 108 134 226 / -5	≈ 2,20	0,1
VP3	BV3 257 100 / -2	BV8 111 452 440 / -5	≈ 2,31	0,1
VP4	BV2 348 509 / -2	BV7 138 764 315 / -5	≈ 2,51	0,1
VP5	BV1 1 272 354 / -3	BV6 34 777 162 / -5	≈ 3,66	0,01

RESONEMANG	PLC-raderna dividerar M□Bus-råvärden direkt. Producerad energi och elenergi använder olika ext_exp. De presenterade täljarna/nämnarna ger rimliga COP-tal 2,18–3,66, medan bilden visar 0,1/0,01. Detta är en intern matematisk motsägelse.
ÅTGÄRD	Normalisera båda operanderna till samma tekniska skala före division. Hantera noll, valid=false och M□Bus error!=0 innan resultat publiceras.
OMPROV	Jämför PLC-resultat med oberoende differensberäkning för VP1–VP5 under drift och stillestånd. Ogiltig/noll nämnare ska ge definierad ogiltig status.
EVIDENS	raw/plc/plc-node-3-fallback.txt rad 108–128; raw/generics/details/node-3/mbus/; derived/pictures/png/node251-VP1-4 Värmekabel.png och node251-VP5 COP.png

Visuell BASTEC-evidens

Värmekabel

Gränsvärde utetemp. < 3 °C

Aktuell utetemp. 25.5 °C

Frånslagsfördröjning 60 min Off

Manöver värmekabel Auto Från

Beräkning av COP genomsnitt

VP1-EM1	2956.610 MWh	= 0.1	VP2-EM1	2377.700 MWh	= 0.1
VP1-EL	1356.467 MWh		VP2-EL	1081.342 MWh	
VP3-EM1	2571.000 MWh	= 0.1	VP4-EM1	3485.090 MWh	= 0.1
VP3-EL	1114.525 MWh		VP4-EL	1387.643 MWh	

Beräkning av COP aktuellt

VP1-EM1	0.000 kW	= 0.0	VP2-EM1	0.000 kW	= 0.0
VP1-EL	0.121 kW		VP2-EL	0.122 kW	
VP3-EM1	0.000 kW	= 0.0	VP4-EM1	48.610 kW	= 48.1
VP3-EL	0.121 kW		VP4-EL	0.125 kW	

Funktionsbeskrivning

Figur F-05. BASTEC-bilden visar genomsnittlig COP 0,1 för VP1–VP4 trots att de presenterade energitäljarna ger cirka 2,18–2,51 efter korrekt exponenthantering. Aktuell VP4-COP visas samtidigt som 486,1. Källa: derived/pictures/png/node251-VP1-4 Värmekabel.png.

F-06 PLC-referenser till ej allokerade objekt					
KLASS	Bekräftad avvikelse	ALLVAR	Medium	KONFIDENS	Hög
BERÖRT	DUC 1 rad 206, 207, 243; DUC 12 rad 76 och efterföljande rad 77.				

DUC/rad	PLC-statement	Objektstatus	Funktionell påverkan
1 / 206	XC(1,2) = MB(131); VP5-VXV i läge hetvatten	MB131 used=false, name tomt	Exportcell för VP5-lägesvisning får död källa.
1 / 207	DM(19) = MB(137) = 2; VP5 Hetvatten/Tappvatten visning	MB137 used=false, name tomt	Visnings-/kapacitetsvillkor saknar giltig källa.
1 / 243	LA(37) = NDI(18)	LA37 used=false, name tomt	Kvittens skrivs till ej allokerat larm.
12 / 76	DM(1) = CB(5) & MB(66)	Controller 5 used=false, name tomt	DM1 kan inte representera avsedd regulatorstatus.
12 / 77	LO(24) = DM(1) & DM(16); Temperaturavvikelse ...	Konsumerar DM1 från rad 76	Temperaturavvikelselarm kan utebli/felvärderas.

ÅTGÄRD	Verifiera avsedd objektadress mot aktuell funktion och bild. Allokera korrekt objekt eller ta bort död logik och dess konsumenter. Ändring kräver PLC-baseline och kontrollerad read-back.
OMPROV	Ny korsreferens utan used=false; funktionsprov av VP5-läges-/kapacitetsvisning och DUC 12 temperaturavvikelselarm.
EVIDENS	derived/analysis/plc-analysis.json; raw/generics/verify-plc-unallocated-node-1.json; raw/generics/verify-plc-unallocated-node-12.json; raw/plc/plc-node-1-fallback.txt och plc-node-12-fallback.txt

F-07

Kors-DUC-konsumenter utan observerad kommunikationsvakt

KLASS

Sannolik avvikelse

ALLVAR

Medium

KONFIDENS

Medium

BERÖRT

37 källreferenser XC/NXC över 14 riktade DUC-par; inga DC(...) observerades i 1 122 kodrader.

Konsument←källa	PLC-rader i konsument	Exempel på betydelse
1←2	17, 19, 204	Summalarm A/B; VP5 behov
1←3	12, 16, 18, 20, 26, 91, 171, 172	Summalarm; centralt brandlarm; blockering/manöver
2←1	7	Utetemperatur
3←1	3, 11, 13	Utetemperatur; serviceomkopplare
3←2	44, 45	VP1-4 börvärdesförskjutning
4←1	3	Utetemperatur
7←1	14	Utetemperatur
8←1	2	Utetemperatur
10←1	24	Utetemperatur
10←9	25, 26, 148, 149	Summalarm; RAD/GOLV styrsignal
10←11	192, 193	VS21/VS22 styrsignal
12←1	4	Utetemperatur
13←1	4	Utetemperatur
13←2	75, 76, 88, 89, 100, 101, 112, 113	Fyra VP-styrsignaler och driftstart återvinning

RESONEMANG

XC/NXC används för fjärrvärden, men ingen DC-operand hittades i något PLC-program. Annan osynlig/implicit kommunikationsmekanism kan finnas; därför sannolik, inte bekräftad, avvikelse.

RISK

Retinerade eller gamla fjärrvärden kan fortsätta påverka brandrelaterade blockeringar, utetemperaturkompensering, larm eller värmepumps-/återvinningsstyrning.

ÅTGÄRD

Dokumentera säkert reservvärde och timeout per kritisk kedja. Inför explicit kommunikationsstatus där motsvarande skydd saknas.

OMPROV

Kontrollerat kommunikationsbortfall per kritisk kedja enligt IST-plan; verifiera detektionstid, larm, säkert läge och återhämtning.

EVIDENS

derived/analysis/plc-analysis.json; derived/analysis/plc-cross-reference.tsv; raw/plc/plc-node-*-fallback.txt

F-08

Operatörsbilder binder reserv- och ej allokerade objekt

KLASS	Bekräftad avvikelse	ALLVAR	Medium	KONFIDENS	Hög
BERÖRT	Hus C RAD Flödesbild.pic; Hus B SPILL Flödesbild.pic; Hus F LA1 Ventilation Manöverbild.pic; Hus C VMP Manöverbild.pic.				

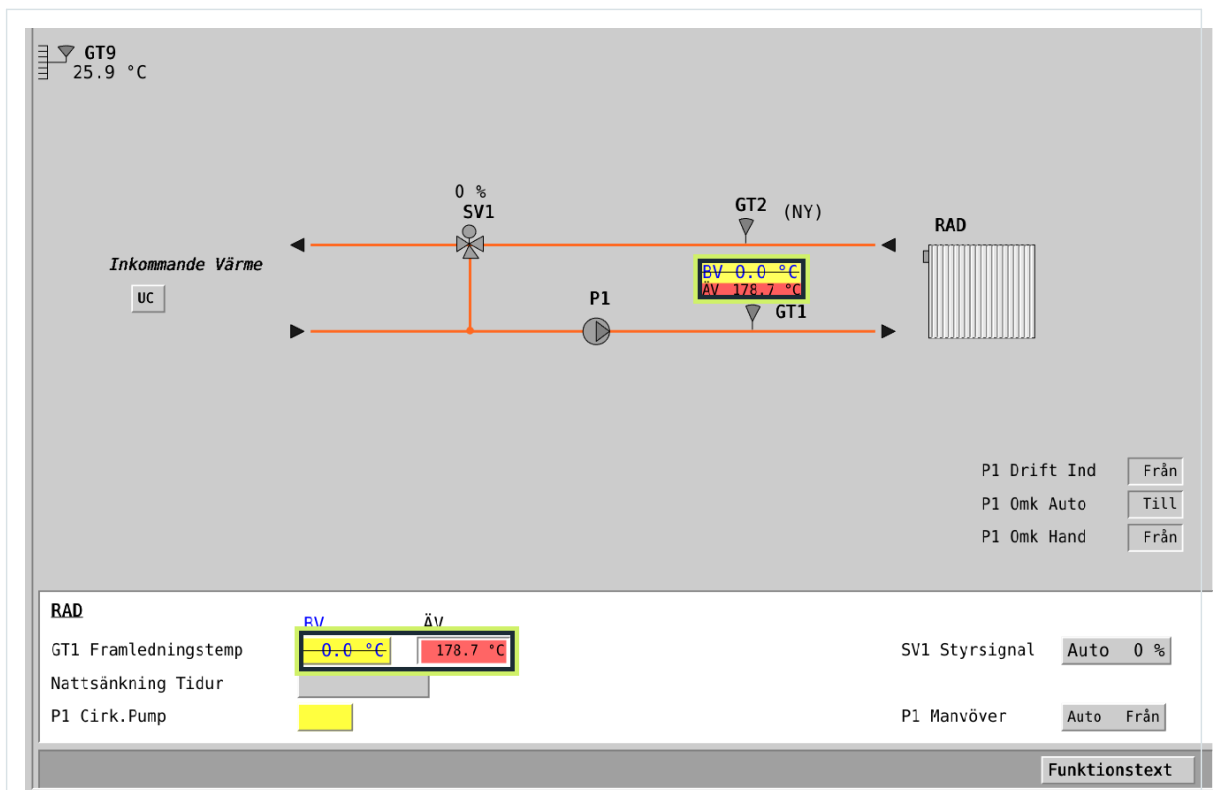
Bild	DUC	Bindning	Status/problem
Hus C RAD Flödesbild.pic	9	alarm 1, 9, 10	Ej allokerade
Hus C RAD Flödesbild.pic	9	controller 1 (2 bindningar)	Ej allokerad; aktuell värmefunktion använder controller 2
Hus C RAD Flödesbild.pic	9	pump 1	Ej allokerad; aktuell pump är pump 2
Hus C RAD Flödesbild.pic	9	DO1, AO1, AI10×2, DI1–3	Objektnamn Reserv
Hus B SPILL Flödesbild.pic	11	DI27, DI28, LO23, LO4, DO2×2, pump1, DI4	Åtta reservbindningar
Hus F LA1 Ventilation Manöverbild.pic	8	log 13–21	Nio ej allokerade loggbindningar
Hus C VMP Manöverbild.pic	10	DO4	Namn innehåller Reserv

Verifierad missvisning i Hus C RAD

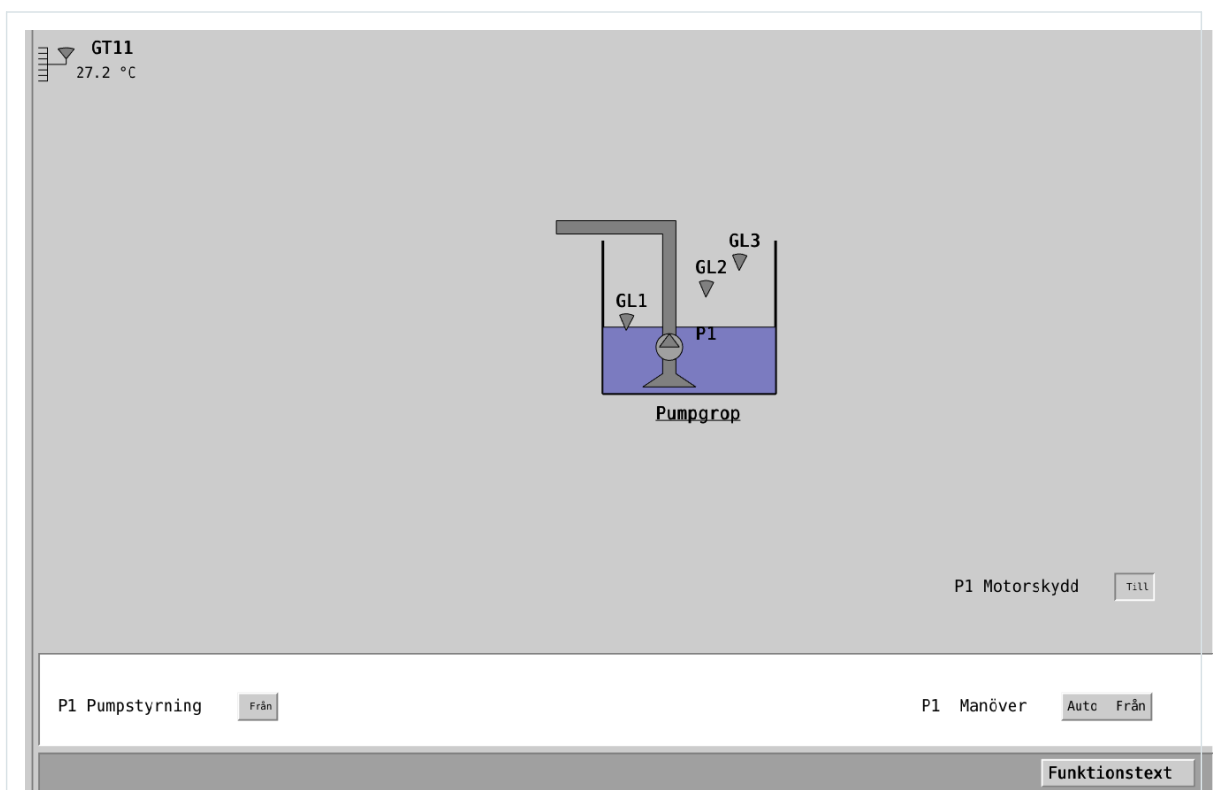
DUC 9 AI10 heter **Reserv** men är used=true och hade sensor_error=true, alarm_high=true, color=3, decimals=2 och raw value=17 870. Bilden visar därför **178,7 °C**. Samma bild binder äldre controller 1/pump 1, medan aktuell allokering innehåller controller 2 *GOLV-GT1 Framledningstemp REG* och pump 2 *GOLV-P1 Cirk.PumpObjekt*.

ÅTGÄRD	Avpublicera historiska bilder eller bind om till verifierade aktuella objekt. Rensa logglänkar utan allokering och märk reserv/testmaterial explicit.
OMPROV	Statisk bindingskontroll utan ej allokerat/reserv i produktionsbilder, följt av livejämförelse mot objektlista och fysisk märkning.
EVIDENS	derived/analysis/picture-analysis.json; derived/analysis/effective-allocation.json; raw/generics/details/node-9/analog_in/; derived/pictures/png/node251-Hus C RAD Flödesbild.png och node251-Hus B SPILL Flödesbild.png

Visuell BASTEC-evidens



Figur F-08A. Hus C RAD visar BV 0,0 °C och ÄV 178,7 °C. Ärvärdet kommer från DUC 9 AI10 med objektnamnet Reserv och sensor_error=true. Markeringen visar de två presentationerna av samma missvisande bindning. Källa: derived/pictures/png/node251-Hus C RAD Flödesbild.png.



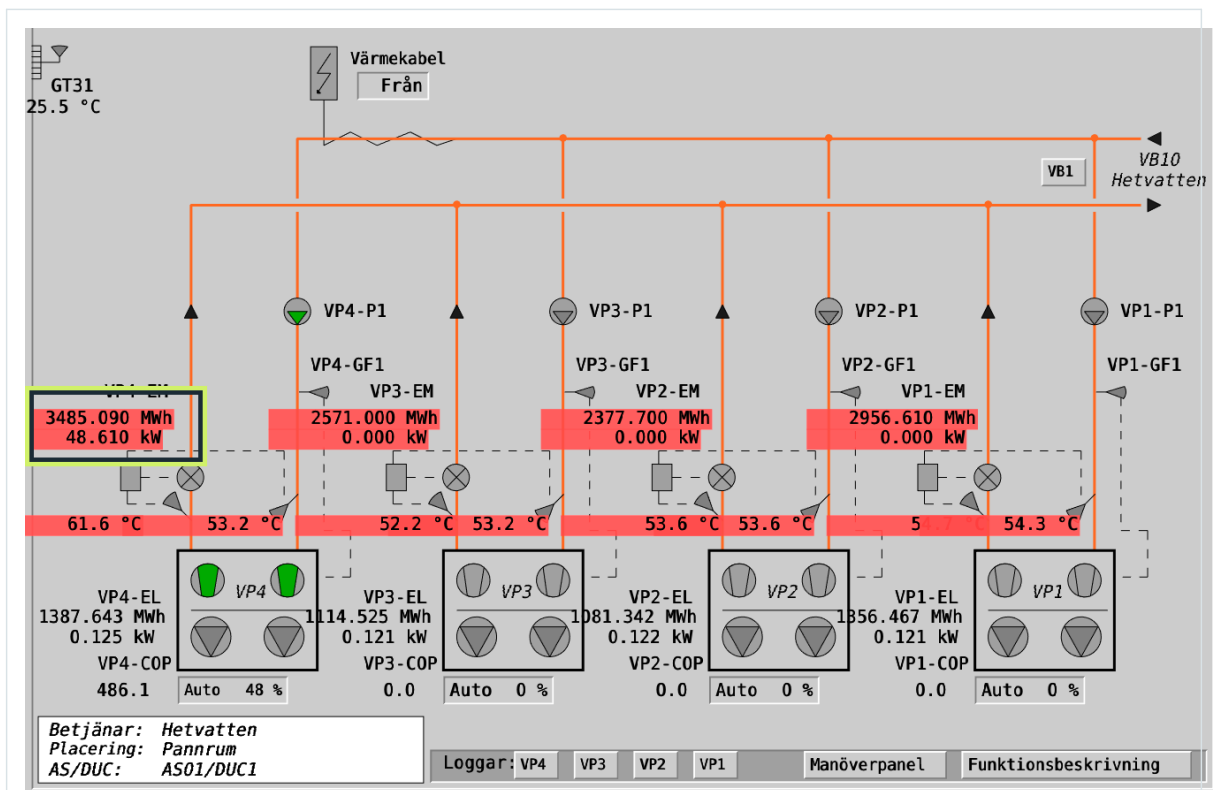
Figur F-08B. Hus B SPILL ser ytligt plausibel ut, men pump-, nivå- och larmgrafiken är bunden till åtta objekt som i objekthinventeringen är märkta Reserv. Bilden visar varför statisk visuell kontroll måste kombineras med bindningskontroll: DUC 11 DI27, DI28, LO23, LO4, DO2×2, pump1 och DI4. Källa: derived/pictures/png/node251-Hus B SPILL Flödesbild.png.

F-09 Bildarkivets länkar, resurser och geometri					
KLASS	Bekräftad avvikelse med täckningsbegränsning	ALLVAR	Låg	KONFIDENS	Hög för observerade filer; okänd för sex ej åtkomliga bilder
BERÖRT	Masterbildarkiv nod 251.				

Typ	Fil/referens	Detalj
Död länk	E-5701 Flödesbild.pic	Mål Värme-UC-Flödesbild.pic saknas.
Saknad resurs	A-5701-FLÖDESBILD.pic	bas2logo-office-rgb-transp.png saknas.
Saknad resurs	H-5701/5702/5703/5704/5705 Flödesbild.pic	Samma logotypresurs saknas i fem bilder.
Klippning	VP1-4.pic	Fem textelement med negativ x-position (-30,06 till -52,60); vänster information klipps.
Geometri	VB1.pic	Ellipse med negativ bredd -53,06.
Geometri/test	test.pic och Översikt Temp.pic	Ellipser med negativ bredd -42,08.
Täckningsbegränsning	123.pic; H-5600-Flödesbild.pic; H-Översikt.pic; Hus E.pic; Vent-5701-VAV-Flödesbild.pic; Värme-5600,5601,52B01-Flödesbild.pic	Listade men kunde inte hämtas; innehåll ej bedömt.

ÅTGÄRD	Rätta exakt länkmål, återställ/rensa saknade resurser, korrigera geometri och skilj produktionsbilder från test/temp. De sex ej åtkomliga filerna ska först verifieras byte-exakt mot DUC-listningen.
OMPROV	Hämta, validera och rendera samtliga listade/länkade bilder; inga döda länkar, resursfel eller klippta operatorfält.
EVIDENS	derived/analysis/picture-analysis.json; raw/files/file-list-node-251.json; raw/files/picture-downloads/; derived/pictures/png/node251-VP1-4.png

Visuell BASTEC-evidens



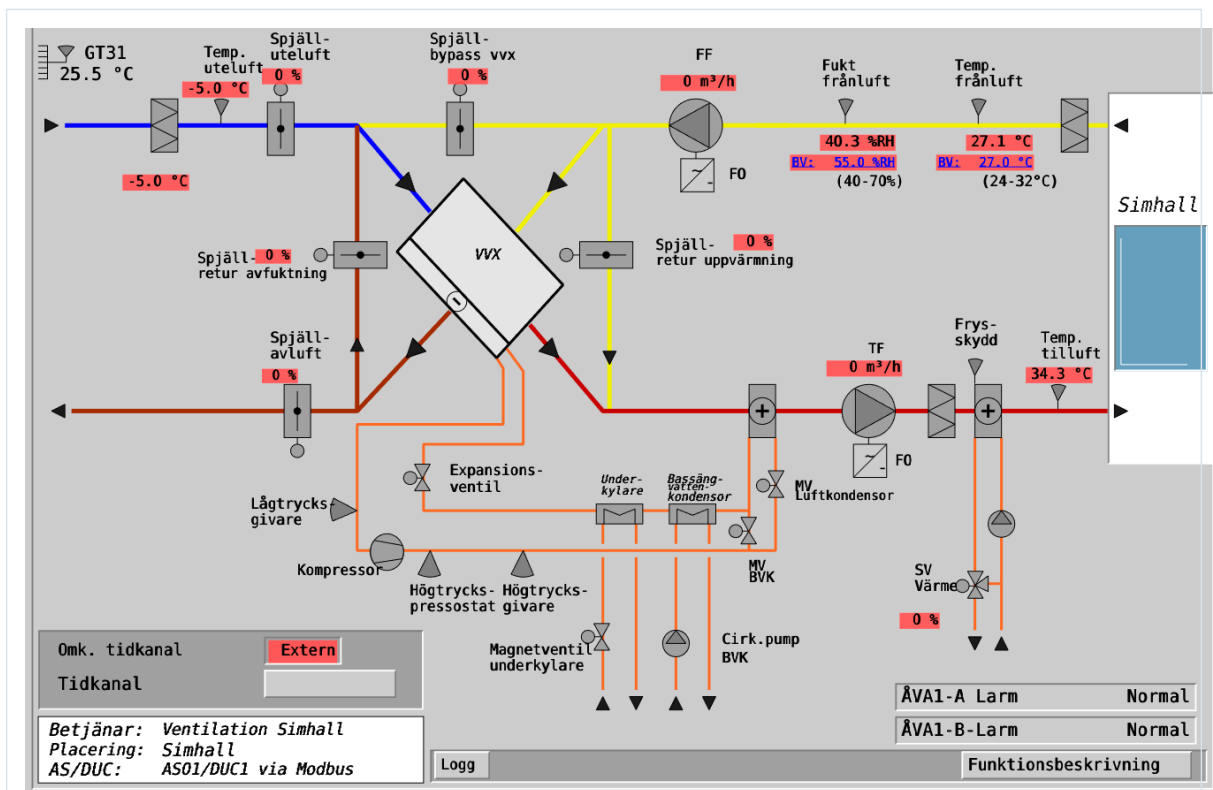
Figur F-09. Vänsterkanten visar att VP4-EM:s värdefält och text fortsätter utanför canvas och därför klipps. XML-analysen lokaliserar fem textelement med negativ x-position i VP1-4.pic. Källa: derived/pictures/png/node251-VP1-4.png.

F-10 Bestående Modbusfel i sju DUC:ar					
KLASS	Bekräftad avvikelse	ALLVAR	Hög	KONFIDENS	Hög
BERÖRT	194 av 775 använda Modbusobjekt i DUC 1, 2, 3, 4, 6, 10 och 12.				

DUC	Använda	Felobjekt	Lässtatus	Skrivstatus	Teknisk gruppering
1	109	109	1 tcp_connect; 108 no_answer	0 fel	Hela objektbeståndet; flera server/slave-konfigurationer
2	65	4	3 no_answer	3 no_answer	VB1-P3-A: manöver, larm, styrsignal, riktning
3	34	34	tcp_connect/tcp_timeout	1 timeout	Samtliga AVA1-objekt mot samma fjärrenhet
4	89	2	tcp_connect	0 fel	Två separata integrationspunkter
6	92	36	tcp_connect/tcp_timeout	2 connect/timeout	H-5701 och H-5702 mot två fjärrenheter
10	43	8	0 fel	8 illegal_data_value	Värmedrift samt temperaturkurva P1–P7
12	54	1	tcp_connect	0 fel	MB75 D-Test

OBSERVATION	Samtliga 194 objekt hade fel i den arkiverade läsningen 2026-07-24 och i två riktade omläsningar 2026-07-25. 181 behöll exakt statuskod; 13 växlade mellan tcp_connect och tcp_timeout men var fortsatt felande. valid=1 förekom samtidigt och får därför inte ensam tolkas som frisk kommunikation.
KONSEKVENSS	Värden kan vara gamla, nollade eller avvisade samtidigt som objektet fortfarande ser allokerat och giltigt ut. Bild, PLC och logg kan då presentera en tekniskt plausibel men icke verifierad signal.
ÅTGÄRD	Felsök per fjärrenhet: nätväg/port, serveradress, funktion, registeradress, datatyp och skrivbehörighet. Stäng inte fyndet förrän status är 0 över definierad observationstid.
EVIDENS	completion-20260725/derived/modbus-error-objects.tsv; completion-20260725/derived/modbus-completion-analysis.json; completion-20260725/raw/modbus/snapshot-1/ och snapshot-2/

Visuell BASTEC-evidens



Figur F-10. ÅVA1-bilden visar ett stort antal rödmarkerade Modbusvärden. Bindningsanalysen identifierar 27 berörda objekt i just denna bild. Färgstatusen är konsekvent med de tre strukturerade avläsningarna; bilden ensam används inte som kommunikationsbevis. Källa: derived/pictures/png/node251-ÅVA1.png.

F-11

Modbusfel används i PLC och processbilder utan observerad ME-vakt

KLASS	Bekräftad beroendekedja; sannolik funktionsrisk	ALLVAR	Hög	KONFIDENS	Hög för beroenden; medium för fysisk konsekvens
BERÖRT	29 PLC-rader mot 27 objekt samt 92 bindningar mot 77 objekt i 12 bilder.				

DUC	PLC-rader	Roll	Berörda Modbusfunktioner
2	48, 53, 56, 58, 70, 82	3 skrivningar; 3 läsningar	VB1-P3-A manöver, riktning, larm, drifttid, enable, styrsignal
3	12, 14, 15	1 skrivning; 2 läsningar	ÅVA1 tidkanal samt A-/B-larm
6	84, 86, 87, 93, 98, 99, 104, 106, 107, 113, 118, 119	4 skrivningar; 8 läsningar	H-5701/H-5702 styrläge, börvärde, fläktsignal och summalarm
10	3, 6–12	8 skrivningar	Värmedrift och temperaturkurva P1–P7

Processbild	Felbindningar	Exempel
ÅVA1.pic	27	Temperatur, fukt, spjäll, flöde och status
VP5 Manöver.pic	19	Värmepumpsmanöver och registervärden
H-5702 Manöver.pic	11	Styrläge, fläktar, temperatur och utgångar
Hus C VS1_VS2 Manöverbild 2.pic	8	Modbusvärden för värmepumpsfunktion
H-5701/H-5702 Flödesbild.pic	14	Två aggregatbilder
Övriga sex bilder	13	VB1, VV1, KB10 VP5 och grundvattenkyla

PLC-KONTROLL	Samtliga 6 000 PLC-positioner söktes efter ME(x), DC(x) och DE(x). Ingen förekomst hittades. ME är den dokumenterade Modbusoperanden som blir sann vid kommunikationsfel, ogiltig data eller ogiltig adress.
RISK	PLC kan fortsätta använda ett gammalt eller missvisande MB-värde för larm, börvärde eller manöver. Processbilden kan samtidigt presentera samma värde utan tydlig ålders-/felhantering.
ÅTGÄRD	Definiera per kritiskt objekt: timeout, reservvärde/säkert läge, larm, återgångsvillkor och om automatisk återstart är tillåten. Använd ME-status eller likvärdigt verifierat felvillkor.
EVIDENS	completion-20260725/derived/modbus-affected-plc.tsv; completion-20260725/derived/modbus-affected-pictures.tsv; raw/plc/plc-node-*-fallback.txt

F-12

Åtta Modbuskrivningar avvisas i DUC 10

KLASS	Bekräftad avvikelse	ALLVAR	Hög	KONFIDENS	Hög
BERÖRT	DUC 10 MB1 och MB29–MB35; PLC-rad 3 och 6–12.				

Objekt	Namn	Register	PLC-källa	Status i tre avläsningar
MB1	Värmedrift	47372	rad 3: konstant 1	read=ok; write=illegal_data_value
MB29–35	Temperaturkurva P7–P1	47021–47027	rad 6–12: AM17	read=ok; write=illegal_data_value

DUC 10 rad 3: MB(1) = 1
DUC 10 rad 6–12: MB(29)..MB(35) = AM(17)
DUC 10 rad 16: AM(17) = CZ(4) ; källan skrivs efter Modbusraderna

OBSERVATION	Alla åtta objekt kunde läsas men hade write_status=3 (illegal_data_value) i samtliga tre avläsningar. PLC tilldelar objekten varje scan. MB29–35 var konfigurerade som holdingregister med multiplier 100 och visade 30,00–31,00 °C, medan AM17 hette test och hade 21,00 °C vid objektläsningen.
TROLIG ROTORSAK	Fjärrenheten avvisar det skrivna värdet. Möjliga orsaker är fel registerkarta/skrivfunktion, skrivskydd, otillåtet värdeintervall, skala eller driftläge. Felkoden bevisar avvisningen men inte vilken av orsakerna som gäller.
ÅTGÄRD	Jämför MB1/29–35 byte-exakt mot leverantörens registerkarta och läs aktuell värdegräns/driftbehörighet. Stoppa inte PLC eller ändra värden innan funktionsägare godkänt provet.
EVIDENS	completion-20260725/derived/modbus-error-objects.tsv; raw/plc/node-10-chunks/start-1-count-100.json; raw/generics/details/node-10/modbus/

F-13

Verkningsgradsberäkningar gör ogiltig division plausibel

KLASS	Bekräftad kodrisk	ALLVAR	Medium	KONFIDENS	Hög för kodvägen; okänd för faktisk förekomst
BERÖRT	DUC 7 rad 117–123 och DUC 11 rad 122–130; jämför DUC 6 rad 183–187.				

DUC 7 rad 119–123: $AM(2)=AI(2)-AM(10)$; $AM(2)=AM(2)/10$
 $AM(11)=AM(1)/AM(2)$; MAX 0; MIN 100
DUC 11 rad 124–129: $AM(2)=AI(17)-AI(1)$; $AM(2)=AM(2)/10$
 $AM(3)=AM(1)/AM(2)$; MIN 100; MAX 0

OBSERVATION	BASTEC tillåter division med noll och returnerar -32767 eller 32767. I båda funktionerna kan temperaturdifferensen bli noll eller avrundas till noll. Efter division klampar PLC värdet till 0–100, så ogiltigt resultat visas som ett normalt extremvärde.
JÄMFÖRELSE	DUC 3 rad 114–128 detekterar uttryckligen 32767 för aktuell COP, även om den övriga COP-skalningen har separat fel. DUC 6 rad 183–187 multiplicerar slutresultatet med villkoret BV2>20, vilket reducerar risken men lämnar en kortlivad sentinel internt.
KONSEKvens	Trend, bild eller energianalys kan tolka 0 eller 100 % som verklig verkningsgrad när beräkningen i själva verket saknar giltig nämnare.
ÅTGÄRD	Kontrollera nämnaren före division och exponera separat giltighetsstatus. Logga både täljare, nämnare, beräknat värde och validitet.
EVIDENS	raw/plc/node-7-chunks/start-101-count-100.json; raw/plc/node-11-chunks/start-101-count-100.json; PLC-OPERANDS.md division.

04 • LOGG- OCH PLC-FÖRDJUPNING

Vad historiken faktiskt stödjer

Sju synkrona reglerpaket granskades över upp till 14 dygn. Resultatet skiljer på aktiv reglering, avstängda regulatorer och manuella slutkommandon.

Paket	Krets	Aktiv andel	Följning under aktiv utgång	Bedömning
P-01	DUC10 VS2 framledning	100 % manuell ventil	MAE 2,36 °C; P95 5,43 °C	Regulator disabled; inte PID-prov
P-02	DUC10 VS1 framledning	100 % manuell ventil	MAE 2,18 °C; P95 5,04 °C	Regulator disabled; inte PID-prov
P-03	DUC7 LV11 tilluft	29,0 %	MAE 1,68 °C; P95 10,91 °C	Övergångar/start bör separeras före trimning
P-04	DUC9 FF1 frånluftstryck	35,2 %	MAE 1,04 Pa; P95 3,00 Pa	God börvärdesföljning i observerad aktiv drift
P-05	DUC9 GOLV framledning	0 %	Ingen aktiv utsignal	Regulator disabled; ej dynamiskt bedömd
P-06	DUC11 VA1 tilluft	12,0 %	MAE 0,16 °C; P95 0,37 °C	God börvärdesföljning i observerad aktiv drift
P-07	DUC2 VS1 framledning	0 %	Ingen aktiv utsignal	Regulator disabled; ej dynamiskt bedömd

Tolkning av trendresultatet

P-04 och P-06 stödjer god följlning under de observerade aktiva perioderna, men bevisar inte alla driftfall, årstider eller störningar. P-01/P-02 visar manuell mättnad och kan inte användas för PID-bedömning. P-03 behöver segmenteras i normal drift, start och stopp innan eventuell intrimning bedöms.

PLC-analysens maskinella kontrollpunkter

Kontroll	Antal	Teknisk disposition
Kodrader	1 122	Parserade i radordning och operandindexerade.
Referenser	2 507	Mappade mot nod, objekttyp, index och allokering.
Ej allokerade referenser	4	Manuellt verifierade och redovisade i F-06.
Flera skrivare	43 operandgrupper	Samtliga avser AM/DM-minnen; huvudsakligen avsedd scratch/ackumulering, inte dubbla fysiska utgångsskrivare.
Konsument före första skrivare	123	Scanordningskandidater. Kritiska Modbus- och tvär-DUC-kedjor redovisas i F-07/F-11/F-12.
Orphan internal writers	52	Förvaltnings-/dead-code-kandidater; inte slutligt avgjorda.
Självrefererande rader	78	Kan vara avsedd ackumulering/scanlogik; kräver semantisk gruppbedömning.
Kod utan kommentar	175 rader	Underhållsrisk, inte funktionsfel i sig.
Kommentar >40 byte	19	Dokumentations-/kompatibilitetsrisk.
Dynamiska radvärden	3 riktade försök	Tomt PLC-datasvar på tre DUC:ar; fler identiska försök avbröts. Statisk kod och objekt-loggdata används.

05 • PRAKTISKA OMPROV

Fyndstyrd provmatris

Proven ska utföras av behörig personal med riskbedömning, normalvärde dokumenterat och återställningsväg klar. Inga brand-, frys- eller personsäkerhetsfunktioner får kringgås.

Test / fynd	Berörd referens	Utförande	Acceptanskriterium
T-01 / F-01	DUC10 C1/C2; AO1–4; DO3–5; logg 9/10/12/15/17/18	Återför en krets i taget till Auto efter godkänd driftavsikt. Förskjut börvärde kontrollerat; följ C-SP/PV/output, AO och ställdon.	Automatik äger slututgång; ställdon följer rätt riktning; PV närmar sig SP utan orimlig jakt; normalläge återställt.
T-02 / F-02	DUC6 DO3; logg 7	Klargör blockorsak. Prova start/stopp via normalt behov med lokal observation av kontaktor, rotation och tryck/flöde.	Start endast med uppfyllda förreglingar; korrekt återkoppling; normalt stopp; inga kvarvarande testlägen.
T-03 / F-03	DUC6 LO7; H-5703 Flödesbild.pic	Läs lokal aggregatkod, åtgärda grundorsak och verifiera återgång genom hela larmkedjan.	Lokal och DUC-status normal; rätt text/prioritet/tid; extern mottagning styrkt.
T-04 / F-04	DUC3 BV2–5/12–15/21–28	Jämför byte för byte mot lokala mätardisplayer och mätar-ID. Följ minst två föränderliga värden.	error=0; enhet/exponent/mätar-ID stämmer; DUC-värde inom måttolerans.
T-05 / F-05	DUC3 rad 108–128; AM20–24/29–33	Beräkna COP från differenser över definierat intervall och jämför med DUC. Prova noll/invalid genom säkert datafall, inte nollställning.	DUC-COP inom överenskommen tolerans; noll/invalid ger definierad ogiltig status.
T-06 / F-06	DUC12 rad 76–77; CB5/DM1/LO24	Efter rättad adress: inducera säker temperaturavvikelse med godkänd metod och följ fördröjning/larm/återgång.	LO24 utlöses och återgår enligt avsikt; rätt text/prioritet; extern mottagning styrkt.
T-07 / F-07	14 kors-DUC-par enligt tabell	Bryt en kritisk kommunikationsväg i taget enligt IST-plan. Följ signalålder, DC/status, slutkommando, larm och återhämtning.	Fel detekteras inom definierad tid; dokumenterat säkert läge; kontrollerad återgång utan oavsiktlig start.
T-08 / F-08/F-09	Angivna .pic-filer och bindningar	Efter bildrättning: jämför varje bindning mot allokerat objekt, livevärde och fysisk märkning; prova navigation.	Inga reserv/ej allokerade produktionsbindningar; inga döda länkar/klippningar; korrekt status/enhet.
T-09 / F-10	194 Modbusobjekt enligt felobjektstabell	Prova en fjärrhet i taget. Följ nätväg, serveradress, funktion, register, status och värde över minst 30 minuter.	read_status/write_status=0; värdet förändras rimligt; ingen dold återgång till gammalt värde.
T-10 / F-11	PLC-rader och bilder i korsreferenserna	Bryt kontrollerat en representativ Modbuslänk. Följ ME/felvillkor, PLC-reservvärde, larm, bild och automatisk återgång.	Detekterat fel inom kravtid; säkert läge; tydlig bildstatus; ingen oavsiktlig återstart.
T-11 / F-12	DUC10 MB1/29–35; PLC 3/6–12	Jämför registerkarta och värdegränser. Genomför en godkänd skrivning med före/efter-läsning på en testbar punkt.	Skrivning accepteras, read-back motsvarar avsett värde och write_status förblir 0.
T-12 / F-13	DUC7/11 verkningsgrad	Verifiera normal differens samt säkert fall där nämnaren närmar sig noll. Följ täljare, nämnare, resultat och validitet.	Noll/ogiltig nämnare ger explicit ogiltig status, inte 0 eller 100 % som normalt värde.
T-13 / P-03	DUC7 LV11 logg 1/2/5/6	Logga enable/driftfall tillsammans med SP, PV och båda utgångar. Dela upp start, stopp och stabil drift.	Stabil drift bedöms separat; P95-avvikelse och insvängning uppfyller fastställt funktionskrav.

Provprotokoll ska minst innehålla

Datum/tid, ansvarig, drifffall, berörd DUC/objekt/PLC-rad, utgångsläge, utförda steg, råvärden/trend, fysisk observation, accept/avvikelse, återställning och ansvarig för kvarstående punkt.

06 • EVIDENSINDEX

Relativa sökvägar för fortsatt teknisk analys

Sökvägarna är relativa till granskningsmappen BASx-DUC-granskning-20260724. Rådata och deriverade korsreferenser är separerade så att slutsatser kan reproduceras.

Område	Primär evidens
Allokering/objekt	derived/analysis/object-analysis.json; derived/analysis/effective-allocation.json; raw/generics/details/node-*/
Manuella utgångar	raw/generics/verify-output-status-node-10.json; verify-output-status-node-6.json
Regulatorer	raw/generics/details/node-10/controller/offset-0-count-1.json; offset-1-count-1.json
PLC-program	raw/plc/plc-node-*-fallback.txt; raw/plc/node-*-chunks/start-*-count-100.json
PLC-analys	derived/analysis/plc-analysis.json; derived/analysis/plc-cross-reference.tsv
Döda PLC-objekt	raw/generics/verify-plc-unallocated-node-1.json; verify-plc-unallocated-node-12.json
Larm	derived/analysis/alarm-analysis.json; raw/generics/details/node-6/alarm/
Loggar	derived/analysis/selected-log-analysis.json; completion-20260725/derived/control-trend-analysis.json; completion-20260725/raw/logs/exports/
M ² Bus/Modbus	derived/analysis/bus-object-analysis.json; completion-20260725/derived/modbus-completion-analysis.json; completion-20260725/derived/modbus-error-objects.tsv
Modbus→PLC/bild	completion-20260725/derived/modbus-affected-plc.tsv; completion-20260725/derived/modbus-affected-pictures.tsv
Bildanalys	derived/analysis/picture-analysis.json; derived/pictures/xml/; derived/pictures/png/
Filsystem	raw/files/file-list-node-251.json; raw/files/picture-downloads/; raw/files/documents/
Integritet	report/evidence-manifest.json

Kommandofamiljer

```
site info | node list | device info | communication table
generic schema/list/get/read | log list/get/export | timer read/schedule
sysvar list | file list/get | plc read-rows | basxview --render
Alla autentiseringsuppgifter utelämnade; inga write/ack/import/upload-kommandon utfördes.
```

Metodgräns. PLC-programmen är fullständigt insamlade och korsrefererade, men dynamiska PLC-radvärden och alarm history/action/group kunde inte läsas. Digital evidens bevisar inte fysisk funktion; fynd stängs efter dokumenterad rättning och omprov.